原电池虚拟交互实验室 — 使用说明文档

一、系统简介

原电池虚拟交互实验室是一款面向高中化学教学的数字化仿真实验工具，支持 9 种电极材料与 8 种电解质溶液的自由组合，共可完成 500 余种实验方案。系统通过动态可视化技术直观呈现电子流动、气泡产生、金属溶解、离子迁移等微观电化学过程，帮助学生深入理解原电池工作原理。

二、运行环境

（一）桌面端（Windows/macOS/Linux）

方式一（推荐）：直接双击 seawater-battery-lab-v8.html 文件，在默认浏览器中打开。

方式二：双击"启动原电池实验室.bat"批处理文件（仅Windows）。

方式三：命令行执行 python seawater_lab.py，自动启动本地HTTP服务并打开浏览器。

支持的浏览器：Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+、Safari 14+

（二）移动端（手机/平板）

方式一：用手机浏览器直接打开 seawater-battery-lab-mobile.html 文件。

方式二：通过Python启动器在电脑上启动服务后，手机连接同一WiFi，浏览器访问 http://电脑IP地址:8080/seawater-battery-lab-mobile.html 。

方式三（推荐）：打开移动版页面后，使用浏览器的"添加到主屏幕"功能，将实验室安装为独立 App（PWA 模式）。

三、界面布局说明

页面采用三栏布局：

顶部：页面标题——"原电池工作原理仿真实验平台"。

左侧面板——"实验控制台"：包含三个下拉选择器（左侧电极、右侧电极、电解质溶液）和金属活动性顺序表。渐变色箭头从左（红=活泼性强）到右（蓝紫=活泼性弱）。

中央区域——"仿真区"：包含烧杯（含电解质溶液和波纹动画）、电极（带材料标签）、导线（红/黑双色）、灯泡（亮度随电流变化）、电子流动动画、溶液离子迁移动画、电流数值显示、正负极侧标。

右侧面板——"实验结论"：显示原电池状态（正负极材料名称）、电极反应方程式、化学洞察分析和警告提示。

四、操作步骤

第一步：在左侧"左侧电极材料"下拉框中选择一种金属（如"锌 Zn"）。

第二步：在"右侧电极材料"下拉框中选择另一种金属（如"铜 Cu"），注意：必须选择两种不同的材料。

第三步：在"电解质溶液"下拉框中选择溶液类型（如"盐酸 HCl"）。

第四步：观察中央仿真区的变化——导线中出现流动的电子（e^- 发光粒子），灯泡亮起（电流越强越亮），正极

（冒气泡）、负极（逐渐溶解），溶液内部出现离子迁移箭头和符号粒子。

第五步：查看右侧"实验结论"面板，了解正负极判定结果、电极反应方程式和化学原理解析。

第六步：尝试更换不同的电极材料和电解质，观察电流大小变化，探索影响原电池电动势的因素。

五、功能详解

（一）电极材料选择

共 9 种电极材料，按金属活动性顺序排列（从强到弱）：

镁（Mg）> 铝（Al）> 锌（Zn）> 铁（Fe）> 铅（Pb）> 铜（Cu）> 银（Ag）> 铂（Pt）> 石墨（C）

其中铂（Pt）和石墨（C）为惰性电极，不参与电极反应，仅起导电作用。选择两种惰性电极时，系统会提示"无法形成原电池"。

（二）电解质溶液选择

共 8 种电解质溶液，分别对应不同的阴极反应类型：

酸性溶液（盐酸、硫酸）：析氢反应——$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow$

含金属阳离子溶液（$CuSO_4$、$AgNO_3$、$FeCl_2$）：金属离子还原析出——如 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

含 Fe^{3+} 溶液（$Fe_2(SO_4)_3$、$FeCl_3$）：铁离子还原——$Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$

中性溶液（海水）：吸氧腐蚀——$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$

（三）动画效果说明

1. 气泡动画（正极）：正极（阴极）附近白色气泡持续上升，模拟气体析出过程。

2. 溶解动画（负极）：负极（阳极）金属粒子从电极表面漂移进入溶液，颜色与金属对应。

3. 电子动画（导线）：蓝色发光 e^- 粒子沿导线从负极流向正极，速度随电流增大而加快。

4. 离子迁移（溶液）：H^+ /Cu^{2+} /Fe^{3+} 等符号粒子在溶液中定向移动，方向与电子一致。箭头指示迁移方向。

5. 灯泡亮度：textShadow 发光半径和滤镜强度随电流（0-4 单位）线性变化，电流越强灯泡越亮。

（四）导线颜色说明

导线严格按照电学标准着色：正极侧导线为红色（wire-pos 类），负极侧导线为黑色（wire-neg 类），包含斜向主线、水平桥接线和接点圆三组元素，颜色同步切换。

（五）警告与提示

以下情况系统将显示红色闪烁警告：

- 左右电极材料相同——无法形成电势差
- 左右均为惰性电极（铂+石墨）——不参与反应
- 左右材料活性相同——理论无电流

六、教学应用建议

（一）课堂教学场景

建议教学流程：教师演示标准实验（锌-铜-稀硫酸，10分钟）→ 学生自主探究不同组合（20分钟）→ 小组讨论归纳规律（10分钟）→ 教师总结原电池原理。

探究任务示例：分别改变电极材料的活性差和电解质类型，观察并记录电流大小的变化规律，归纳影响原电池电动势的因素。

（二）课后自主探究

学生可将PWA移动版安装到手机，课后自主完成以下探究任务：

- 按照金属活动性顺序表，逐一配对计算活性差与电流的关系

- 比较同种电极在不同电解质中的反应产物差异
- 找出能产生最大电流的电极-电解质组合

（三）常见教学误区纠正

本虚拟实验特别有助于纠正以下常见误解：

误解一："电子通过溶液从负极流向正极。" 正解：电子通过外部导线流动，溶液中是阳离子向正极迁移、阴离子向负极迁移。实验中的导线电子动画和溶液离子动画清晰展示了这一区别。

误解二："正极总是活泼性弱的金属。" 正解：正极是发生还原反应的电极，可由活泼性弱的金属或惰性电极（铂、石墨）充当。实验中可切换铂为正极验证。

误解三："电解质只是导电介质，不参与反应。" 正解：电解质中的阳离子可能在正极得电子析出（如 Cu^{2+} →Cu、Ag^{+} →Ag），或参与析氢/吸氧反应。

七、常见问题解答

Q1：为什么我选择了铂和石墨没有反应？A：铂和石墨都是惰性电极，不具有自发失去电子的能力，无法构成原电池。请至少选择一种活泼金属作为电极。

Q2：灯泡为什么不亮？A：请检查是否选择了相同的电极材料，或者两种电极的活性顺序相同。只有当左右电极活性不同时才能形成原电池。

Q3：电子流动的方向是否正确？A：电子从活泼性强的电极（负极，发生氧化反应）流向活泼性弱的电极（正极，发生还原反应），符合电化学原理。

Q4：为什么不同电解质溶液颜色不同？A：溶液颜色模拟了真实试剂的颜色特征，如硫酸铜溶液为蓝色、含 Fe^{3+} 溶液为黄褐色、氯化亚铁溶液为浅绿色等。

Q5：手机版和电脑版有什么区别？A：功能完全相同。手机版针对小屏幕做了布局优化（垂直堆叠）和触摸适配，支持 PWA 安装到桌面。电脑版采用三栏布局，仿真区放大 1.5 倍。

八、文件清单

本产品的完整文件清单如下：

核心文件： seawater-battery-lab-v8.html（桌面版主文件）、seawater-battery-lab-mobile.html（手机 PWA 版）

启动工具： seawater_lab.py（Python 启动器）、启动原电池实验室.bat（Windows 批处理启动器）

历史版本： seawater-battery-lab-v3.html ~ v7.html（开发过程迭代文件）

文档资料： 开发流程文档.docx、使用说明文档.docx、开发与应用报告_v2.docx